ODENTRA

Sistema de Gestión para Clínica Dental

PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Versión 1.0

Materia: Ingeniería de Software ll

Fecha de inicio: 18-09-2026

Equipo: José J. Martínez, Ernest J. Santiago, Diana Hidalgo, Osvaldo Hiciano, Maria Muñoz

Fecha de entrega: En desarrollo

Historial de revisiones

En esta sección se lleva un registro de las diferentes versiones que ha tenido el Plan de Desarrollo de Software. A continuación, se muestran las fechas, las versiones realizadas, una breve descripción de los cambios y las personas que participaron en cada revisión. Este historial se irá actualizando a medida que el proyecto avance y se realicen cambios importantes en el documento.

Fecha	Versión	Descripción	Autor
18/09/2016	1.0	Borrador inicial del Plan de Desarrollo de Software.	José J. Martínez, Ernet S. y Osvaldo H.
29/09/2026	1.0	Versión del plan para la entrega correspondiente.	Maria M. y Diana H.

Contenido

Historial de revisiones 1
1. Introducción 3
1.1 Propósito 3
1.2 Alcance del proyecto 3
1.3 Entregables 3
1.4 Evolución del plan 3
2. Vista general del proyecto 4
2.1 Propósito, alcance y objetivos 4
2.2 Suposiciones y restricciones 4
2.3 Artefactos del proyecto 4
3. Organización del proyecto 5
3.1 Modelo de trabajo 5
3.2 Estructura del equipo 5
3.3 Roles y responsabilidades 5
4. Gestión del proceso 6
4.1 Plan de las fases 6
4.2 Seguimiento y control 6
4.3 Gestión de requisitos 6
4.4 Gestión de calidad 6
4.5 Gestión de riesgos 6
4.6 Gestión de configuración y versionado 6
5. Líneas de trabajo y cronograma 7
5.1 Líneas de trabajo 7
5.2 Dependencias 7
5.3 Cronograma 7
6. Artefactos que se van versionando 8
7. Referencias 8

1. Introducción

El presente Plan de Desarrollo de Software corresponde al proyecto Odentra, un sistema orientado a la gestión de una clínica dental. El documento sirve para organizar el trabajo que se va realizando y para dejar por escrito los principales elementos del proyecto.

El plan no es un documento que se hace una sola vez y se deja igual. A medida que el proyecto avance, algunas partes pueden cambiar, por ejemplo los módulos, los responsables, el cronograma, los riesgos o los artefactos que ya estén terminados. Por eso también se llevará un historial de revisiones.

1.1 Propósito

El propósito de este plan es tener una guía sencilla del proyecto Odentra. Aquí se indica qué se quiere desarrollar, cómo está organizado el trabajo, qué documentos y componentes se han creado y cómo se llevará el control de los cambios.

1.2 Alcance del Proyecto

Odentra busca desarrollar un sistema para apoyar la gestión de una clínica dental. El proyecto incluye el análisis y diseño del sistema, la documentación de sus funcionalidades, el desarrollo del código y la organización de los datos y componentes necesarios para su funcionamiento.

El alcance podrá ajustarse durante el desarrollo cuando el equipo defina nuevas necesidades o cambie alguna funcionalidad. Cuando ocurra un cambio importante, deberá quedar registrado en el historial de revisiones.

1.3 Entregables

A continuación, se presentan los principales entregables del proyecto y el estado en que se encuentran actualmente. También se indica una breve observación sobre cada uno para llevar un mejor control del avance del trabajo.

Entregable	Estado actual	Observación
Plan de Desarrollo de Software	En elaboración	Se actualizará durante el proyecto.
Visión y alcance	Disponible	Documento en la carpeta docs.
Actores y roles	Disponible	Documento en la carpeta docs.
Módulos y funcionalidades	Disponible	Documento en la carpeta docs.
Modelo de dominio	Disponible	Documento en la carpeta docs.
Arquitectura	Disponible	Documento en la carpeta docs.
Código fuente	En desarrollo	Ubicado en src.
Base de datos	En desarrollo	Relacionada con Odentra.Data y sus configuraciones.
README y archivos del proyecto	Disponible	Documentación y archivos generales del repositorio.

1.4 Evolución del plan

El plan se irá actualizando conforme avance el proyecto, por ejemplo, cuando se termine un módulo se puede actualizar su estado, si cambia una fecha, se actualiza el cronograma; y si aparece un nuevo riesgo, se agrega a la sección correspondiente.

2. Vista general del Proyecto

2.1 Propósito, alcance y objetivos

El proyecto tiene como propósito desarrollar Odentra como una solución para organizar la información y los procesos de una clínica dental. La documentación disponible muestra que el proyecto se ha dividido en diferentes elementos de análisis, diseño, arquitectura y desarrollo.

Objetivo general

- Desarrollar un sistema de gestión para una clínica dental, organizando sus principales procesos e información en una sola aplicación.

Objetivos específicos

- Definir la visión y el alcance del sistema.
- Identificar los actores y sus roles.
- Definir los módulos y funcionalidades principales.
- Representar el modelo de dominio.
- Definir la arquitectura del sistema.
- Desarrollar y organizar el código fuente.
- Mantener la documentación y el código bajo control de versiones.

2.2 Suposiciones y restricciones

Suposiciones

- El sistema continuará desarrollándose a partir de los documentos y componentes que ya existen.
- La documentación y el código seguirán siendo actualizados durante el proyecto.
- El repositorio GitHub se utilizará como referencia para el control de versiones.

Restricciones

- Algunas informaciones del proyecto todavía deben ser completadas por el equipo, como integrantes, fechas y responsables específicos.
- El plan debe actualizarse conforme cambie el estado real del proyecto.

2.3 Artefactos del proyecto

Los artefactos identificados hasta el momento se organizan de la siguiente manera:

Categoría	Artefactos
Documentación	Visión y alcance; actores y roles; módulos y funcionalidades; modelos de dominio; arquitectura.
Código	Odentra.UI; Odentra.Services; Odentra.Data y demás archivos dentro de src.
Proyecto	Odentra.slnx, README.md y .gitignore.
Datos	Componentes y configuraciones relacionadas con la base de datos y Entity Framework Core.
Control de versiones	Repositorio GitHub e historial de commits.

3. Organización del proyecto

3.1 Modelo de trabajo

El proyecto se irá realizando por etapas**, p**rimero se trabaja en la documentación y en la definición de lo que tendrá el sistema**, d**espués se continúa con el diseño y el desarrollo del código**, a** medida que se vaya avanzando, se revisarán y actualizarán los documentos y las partes del sistema que sean necesarias.

De esta manera, el proyecto se va construyendo poco a poco y los cambios importantes se van registrando para mantener un mejor control del trabajo

3.2 Estructura del equipo

A continuación, se presenta la estructura del equipo que participa en el desarrollo del proyecto. En esta tabla se muestran los integrantes, el rol que desempeña cada uno y las principales responsabilidades asignadas.

Integrante	Rol	Responsabilidad
Jose J. Martinez	Desarrollador	Participar en el desarrollo del código y en la implementación de las funcionalidades del sistema.
Diana Hidalgo	Diseñadora UI/UX	Diseñar la interfaz del sistema, organizar la apariencia de las pantallas y buscar que sean fáciles de utilizar.
Ernest J. Santiago	Desarrollador	Participar en el desarrollo del código y en la implementación de las funcionalidades del sistema.
Osvaldo Hiciano	Desarrolador	Participar en el desarrollo del código y en la implementación de las funcionalidades del sistema.
Maria Muñoz	QA Tester	Realizar pruebas al sistema, identificar errores y verificar que las funcionalidades trabajen correctamente.

3.3 Roles y responsabilidades

Para organizar mejor el trabajo, se han distribuido diferentes actividades entre los integrantes del equipo. A continuación, se muestra la relación entre las actividades, los responsables y las personas que participan en cada una.

Actividad	Responsable	Participantes
Planificación	Ernest J. Santiago	Todo el equipo
Documentación de requisitos	Todo el equipo	Todo el equipo
Diseño	Diana Hidalgo	Todo el equipo
Implementación	José J. Santiago y Osvaldo	Todo el equipo
Base de datos	José J. Santiago y Osvaldo	Todo el equipo
Pruebas	Maria Muñoz	Todo el equipo
Versionado y documentación	Maria M y Diana H.	Todo el equipo

4. Gestión del proceso

4.1 Plan de las fases

El desarrollo del proyecto se divide en diferentes fases para facilitar la organización del trabajo. A continuación, se presentan las principales etapas consideradas para el desarrollo de Odentra y el estado en que se encuentra cada una.

Fase	Qué se realiza	Estado
Análisis	Visión, alcance, actores, roles, módulos y funcionalidades.	Avanzado
Diseño	Modelo de dominio y arquitectura.	Avanzado
Implementación	Desarrollo de los proyectos y componentes del sistema.	En desarrollo
Base de datos	Configuración y manejo de datos.	En desarrollo
Pruebas	Revisión de las funcionalidades desarrolladas.	Por completar / actualizar
Entrega	Organización final de documentación, código y versión estable.	Pendiente

4.2 Seguimiento y control

El avance se puede revisar comparando lo que está planificado con los artefactos que ya se encuentran realizados. Cada vez que se complete una parte importante se debe actualizar su estado en este plan.

4.3 Gestión de requisitos

Los requisitos y funcionalidades se irán documentando y revisando a medida que se tenga más claridad sobre el sistema. El archivo de módulos y funcionalidades forma parte de la documentación disponible actualmente.

4.4 Gestión de calidad

- Revisar que los documentos estén relacionados entre sí.
- Comprobar que el código corresponda con las funcionalidades definidas.
- Realizar pruebas de las funciones que se vayan terminando.
- Corregir errores antes de considerar estable una versión.

4.5 Gestión de riesgos

Durante el desarrollo de un proyecto pueden presentarse situaciones que afecten el trabajo o provoquen retrasos. Por esta razón, se identifican algunos posibles riesgos y las acciones que se pueden tomar para reducir sus efectos.

Riesgo	Impacto	Acción
Cambios en los requisitos	Medio	Actualizar la documentación y registrar el cambio.
Retraso en el desarrollo	Medio	Revisar las tareas pendientes y reorganizar el trabajo.
Errores en la integración	Alto	Probar los componentes antes de integrarlos.
Pérdida o confusión entre versiones	Alto	Mantener los artefactos en el repositorio y usar commits claros.

4.6 Gestión de configuración y versionado

El proyecto utiliza GitHub como repositorio para mantener el código y los documentos. El versionado debe incluir no solamente el código, sino también los documentos que se van creando y modificando.

- Registrar los cambios importantes mediante commits.
- Mantener la documentación dentro del repositorio cuando corresponda.

- Evitar perder versiones anteriores de los artefactos.
- Actualizar el historial de revisiones del Plan de Desarrollo de Software.
- Crear puntos de control o versiones estables cuando el equipo considere que una etapa está terminada.

5. Líneas de trabajo y cronograma

5.1 Líneas de trabajo

Para organizar las actividades del proyecto, el trabajo se divide en varias líneas relacionadas con las diferentes partes del desarrollo. A continuación, se presentan las principales líneas de trabajo y las actividades que corresponden a cada una.

ID	Línea	Actividades
LT-01	Planificación	Organización, seguimiento y actualización del plan.
LT-02	Análisis	Visión, alcance, actores, roles y funcionalidades.
LT-03	Diseño	Modelo de dominio y arquitectura.
LT-04	Implementación	Desarrollo de los componentes del sistema.
LT-05	Datos	Configuración y manejo de la base de datos.
LT-06	Pruebas	Validación y corrección de errores.
LT-07	Documentación y versionado	Mantener actualizados los artefactos y registrar cambios.

5.2 Dependencias

- El análisis debe estar suficientemente definido antes de implementar funcionalidades.
- El diseño debe servir como guía para la implementación.
- La base de datos debe mantenerse coordinada con las necesidades del sistema.
- Las pruebas deben realizarse sobre las funcionalidades que ya estén implementadas.
- La documentación y el versionado deben acompañar el avance del proyecto.

5.3 Cronograma

El cronograma permite organizar las actividades de acuerdo con el tiempo establecido para el proyecto. Las fechas podrán actualizarse conforme avance el trabajo y se conozca el tiempo real utilizado en cada actividad

Actividad	Inicio	Fin	Estado
Definición de visión y alcance	18-09-2026	18-09-2026	Realizado
Actores y roles	18-09-2026	18-09-2026	Realizado
Módulos y funcionalidades	19-09-2026		Realizado
Modelo de dominio	19-09-2026		Realizado
Arquitectura	19-09-2026		Realizado
Implementación	18-09-26		En desarrollo
Pruebas			Pendiente / En desarrollo
Versión estable y entrega			Pendiente

6. Artefactos que se van versionando

Como parte del control de versiones, se deben mantener registrados los diferentes artefactos que se han creado durante el desarrollo. Esto incluye tanto la documentación como el código y otros archivos del proyecto. A continuación, se muestran los artefactos identificados y la forma en que se irá llevando su control.

Artefacto	Versión inicial	Versión actual	Qué se debe actualizar
Plan de Desarrollo de Software	0.1	1.0	Revisiones, alcance, cronograma, riesgos y estado.
Visión y alcance	0.1	0.1	Cambios en el alcance.
Actores y roles	0.1	0.1	Nuevos actores o cambios de roles.
Módulos y funcionalidades	0.1	0.1	Funciones nuevas, eliminadas o modificadas.
Modelo de dominio	0.1	0.1	Cambios en entidades y relaciones.
Arquitectura	0.1	0.1	Cambios en la organización técnica.
Código fuente	0.1	0.1	Cambios realizados mediante commits.
Base de datos	0.1	0.1	Cambios en estructura y migraciones.

7. Referencias

- Repositorio del proyecto Odentra en GitHub.
- Documentación del proyecto ubicada en la carpeta docs.
- Código y estructura del proyecto ubicada en la carpeta src.